# 数 学 之 美

## 阿波罗尼斯圆及其应用

一般地，平面内到两个定点距离之比为常数 $\lambda\ (\lambda>0,\lambda\neq 1)$ 的点的轨迹是圆，此圆被叫做**“阿波罗尼斯圆”**。设动点 $P$ 与两定点 $A,B$ 的距离之比为 $\lambda\ (\lambda\neq 1)$，阿氏圆的半径为 $r$，圆心为 $O$，则：

$$r=\left|\frac{\lambda}{\lambda^2-1}\right||AB|,\ |OA|\cdot|OB|=r^2$$

事实上，以 $AB$ 所在直线为 $x$ 轴，$AB$ 的垂直平分线为 $y$ 轴建立平面直角坐标系，设 $P(x,y),A(-a,0),B(a,0)$，其中 $a=\frac{1}{2}|AB|$。

由 $|PA|=\lambda|PB|\Rightarrow\sqrt{(x+a)^2+y^2}=\lambda\sqrt{(x-a)^2+y^2}$

上式两边平方，整理可得

$$(1-\lambda^2)x^2+(1-\lambda^2)y^2+2(1+\lambda^2)ax+(1-\lambda^2)a^2=0 \qquad (1)$$

因 $\lambda\neq 1$，方程（1）两边都除以 $1-\lambda^2$ 得

$$x^2+y^2+\frac{2a(1+\lambda^2)x}{1-\lambda^2}+a^2=0$$

化为标准形式即为：

$$\left(x-\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a\right)^2+y^2=\left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right)^2$$

显然，点 $P$ 的轨迹是以 $\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,0\right)$ 为圆心，半径 $r=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|=\left|\frac{\lambda}{\lambda^2-1}\right||AB|$ 的圆。

另外，假设阿什圆与 $AB$ 所在直线分别交于 $M,N$，其中 $M$ 位于 $A,B$ 两点之间，由阿什圆的定义可得

$$\frac{|MA|}{|MB|}=\frac{|NA|}{|NB|}\Rightarrow\frac{|OA|-r}{r-|OB|}=\frac{|OA|+r}{r+|OB|}\Rightarrow|OA|\cdot|OB|=r^2$$

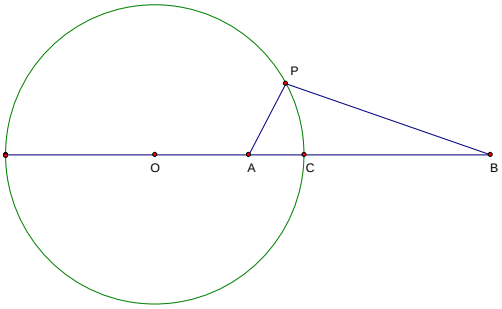
**例 1.** $A,B$ 为 $x$ 轴上两点，$P$ 为圆 $O:x^2+y^2=16$ 上任意一点，满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=\frac{1}{3}$，则 $A,B$ 的坐标分别为_____。

**【解】** 设 $A(a,0),B(b,0)(a<b)$，由题意知：圆 $O:x^2+y^2=16$ 是以 $A,B$ 为定点的阿氏圆，

故$|OA||OB|=r^2=16\Rightarrow ab=16$ ①

又，显然$C(4,0)$在阿氏圆上，故$\frac{|CA|}{|CB|}=\frac{4-a}{b-4}=\frac{1}{3}$ ②

由①②解得$a=\frac{4}{3}$，$b=12$，故$A\left(\frac{4}{3},0\right),B(12,0)$。



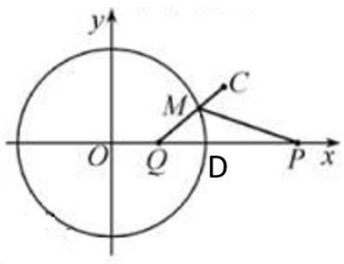

**例 2.**已知$M$为圆$O:x^2+y^2=25$上一动点，$P(10,0)$，$C(6,3)$，则$\frac{1}{2}PM+CM$的最小值为___。

**【解】**如图，我们在$x$轴上寻找一点$Q(m,0)$，我们希望圆$O$是以$Q,P$为定点，$\lambda=\frac{1}{2}$为定比的阿氏圆。由阿氏圆的性质知：

$|OQ||OP|=10m=r^2=25$得$m=\frac{5}{2}$，故$Q\left(\frac{5}{2},0\right)$。

由于$\frac{|MQ|}{|PM|}=\frac{1}{2}$，即$|MQ|=\frac{1}{2}|PM|$，故只需求出$|MQ|+|MC|$的最小值即可，

显然，$\left(|MQ|+|MC|\right)_{\min}=|QC|=\sqrt{\left(6-\frac{5}{2}\right)^2+3^2}=\frac{\sqrt{85}}{2}$



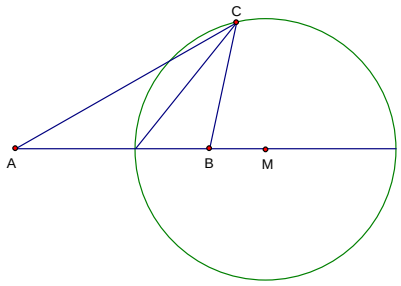

**例 3(江苏高考)** $\triangle ABC$中，$|AB|=2$，$|AC|=\sqrt{2}|BC|$，则$\triangle ABC$面积的最大值为_____。

**【解】**由题意知：$\frac{|CA|}{|CB|}=\sqrt{2}$，故$C$在以$A,B$为定点，$\lambda=\sqrt{2}$为定值的阿氏圆$M$上，

阿氏圆的半径为 $r=\left|\frac{\lambda}{\lambda^2-1}\right||AB|=\left|\frac{\sqrt{2}}{2-1}\right|\times 2=2\sqrt{2}$，

显然，要 $\triangle ABC$ 面积最大，需 $C$ 到 $AB$ 边的距离（三角形的高）$h$ 最大，而 $h_{\max}=r=2\sqrt{2}$，

所以，$\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\frac{1}{2}|AB|h_{\max}=\frac{1}{2}\times 2\times 2\sqrt{2}=2\sqrt{2}$。



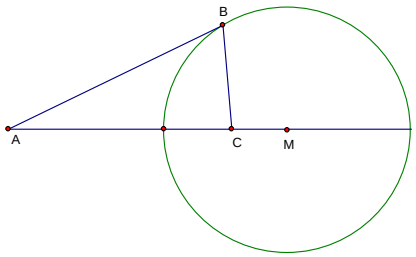

**例 4（河北预赛）**在 $\triangle ABC$ 中，$AC=3$，$\sin C=k\sin A\left(k\geq 2\right)$，则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为____。

**【解】**由正弦定理知：$c=ka$，即 $\frac{BA}{BC}=k$ 为定值，因此 $B$ 在以 $A,C$ 为定点，$k$ 为定值的阿氏圆 $M$ 上，阿氏圆的半径为 $r=\left|\frac{k}{k^2-1}\right||AC|=\frac{3k}{k^2-1}$，

显然，要 $\triangle ABC$ 面积最大，需 $B$ 到 $AC$ 边的距离（三角形的高）$h$ 最大，而 $h_{\max}=r_{\max}$，

由于 $r=\frac{3k}{k^2-1}=\frac{3}{k-\frac{1}{k}}\left(k\geq 2\right)$ 关于 $k$ 单调递减，故 $r_{\max}=r\left(2\right)=2$

所以，$\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\frac{1}{2}|AC|h_{\max}=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3$。



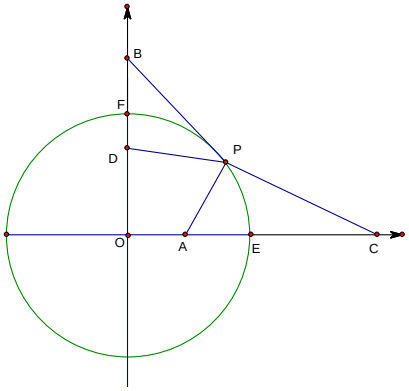

**例 5．**已知实数 $x,y$ 满足 $x^2+y^2=4$，则 $z=3\sqrt{5-2x}+\sqrt{13-6y}$ 的最小值为_____。

**【解】** $z=3\sqrt{5-2x}+\sqrt{13-6y}=3\sqrt{x^2+y^2-2x+1}+\sqrt{x^2+y^2-6y+9}$

$=3\sqrt{(x-1)^2+y^2}+\sqrt{x^2+(y-3)^2}$ ，

令 $P(x,y),A(1,0),B(0,3)$ ，则 $z=3PA+PB$ 。我们在 $x$ 轴上寻找一点 $C$ ，将已知圆看成以 $A,C$ 为反演点的阿氏圆，由阿氏圆的性质知: $OA\times OC=r^2=4$ ，故 $C(4,0)$ ，如图所示，易知 $\dfrac{PA}{PC}=\dfrac{1}{2}$ 。

同理，在 $y$ 轴上寻找一点 $D$ ，将已知圆看成以 $B,D$ 为反演点的阿氏圆，由 $OB\times OD=r^2=4$ 知， $D\left(0,\dfrac{4}{3}\right)$ ，易知 $\dfrac{PD}{PB}=\dfrac{2}{3}$ ，从而 $z=3PA+PB=\dfrac{3}{2}PC+\dfrac{3}{2}PD\geq\dfrac{3}{2}DC=2\sqrt{10}$ ，即 $z$ 的最小值为 $2\sqrt{10}$ 。




**例 6.** 阿波罗尼斯是古希腊著名数学家，他的主要研究成果集中在他的代表作《圆锥曲线》一书中。阿波罗尼斯圆是他的研究成果之一，指的是已知动点 $M$ 与两定点 $Q,P$ 的距离之比 $\dfrac{|MQ|}{|MP|}=\lambda\ (\lambda>0,\lambda\neq1)$ ， $\lambda$ 是一个常数，那么动点 $M$ 的轨迹就是阿波罗尼斯圆，圆心在直线 $PQ$ 上。已知动点 $M$ 的轨迹是阿波罗尼斯圆，其方程为 $x^2+y^2=4$ ，定点分别为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点 $F$ 与右顶点 $A$ ，椭圆 $C$ 的离心率为 $e=\dfrac{1}{2}$ 。

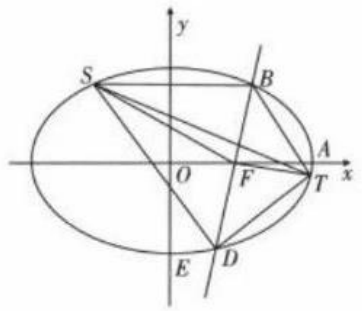
（1）求椭圆 $C$ 的标准方程；

（2）如图，过右焦点 $F$ 斜率为 $k\ (k>0)$ 的直线 $l$ 与椭圆 $C$ 相交于 $B,D$（点 $B$ 在 $x$ 轴上方），点 $S,T$ 是椭圆 $C$ 上异于 $B,D$ 的两点， $SF$ 平分 $\angle BSD$ ， $TF$ 平分 $\angle BTD$ 。

(1) 求 $\dfrac{|BS|}{|DS|}$ 的取值范围；

(2) 将点 $S,F,T$ 看作一个阿波罗尼斯圆上的三点，若 $\triangle SFT$ 外接圆的面积为 $\dfrac{81\pi}{8}$ ，求

直线$l$的方程。




**【解】**(1) 方法(1)特殊值法，令$F(c,0),A(a,0)$，在阿氏圆上取$M_1(2,0),M_2(-2,0)$，

由阿氏圆的定义知：$\frac{M_1F}{M_1A}=\frac{M_2F}{M_2A}=\lambda$，得$\left|\frac{c-2}{a-2}\right|=\frac{c+2}{a+2}$，

由离心率$e=\frac{1}{2}\Rightarrow a=2c$，带入$\left|\frac{c-2}{a-2}\right|=\frac{c+2}{a+2}$，分情况去掉绝对值符号后，

解得$c^2=2$，$\therefore a^2=8,b^2=a^2-c^2=6$，

故，椭圆$C$的方程为：$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{6}=1$。

方法（2）设$M(x,y)$，由题意$\frac{|MF|}{|MA|}=\frac{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}{\sqrt{(x-a)^2+y^2}}=\lambda$（常数）

整理得阿氏圆的方程为：$x^2+y^2+\frac{2c-2a\lambda^2}{\lambda^2-1}x+\frac{\lambda^2a^2-c^2}{\lambda^2-1}=0$，

由已知，阿氏圆的方程为$x^2+y^2=4$，

故$\frac{\lambda^2a^2-c^2}{\lambda^2-1}=-4$，$2c-2a\lambda^2=0$，

结合$\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，解得$a=2\sqrt{2},c=\sqrt{2},\therefore b^2=a^2-c^2=6$，椭圆方程为

$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{6}=1.$

(2) 由角平分线定理得$\frac{|BS|}{|DS|}=\frac{|BF|}{|DF|}$，令$\frac{|BF|}{|DF|}=\lambda$，则$\overrightarrow{BF}=\lambda\overrightarrow{FD}$，设$D(x_0,y_0)$，则

有$3x_0^2+4y_0^2=24,$

又直线 $l$的斜率$k>0$，则$x_0\in(-2\sqrt{2},\sqrt{2})$，

$\overrightarrow{BF}=\lambda\overrightarrow{FD}\Rightarrow\begin{cases}x_B=\sqrt{2}(\lambda+1)-\lambda x_0,\\ y_B=-\lambda y_0,\end{cases}$

代入 $3x^2+4y^2-24=0$ 得

$3\left[\sqrt{2}(1+\lambda)-\lambda x_0\right]^2+4\lambda^2y_0^2-24=0,$

即 $(\lambda+1)(5\lambda-3-\sqrt{2}\lambda x_0)=0,$

$\therefore\lambda>0,\therefore\lambda=\dfrac{3}{5-\sqrt{2}x_0}\in\left(\dfrac{1}{3},1\right)$。

② 由①知 $\dfrac{|SB|}{|SD|}=\dfrac{|TB|}{|TD|}=\dfrac{|BF|}{|DF|}$, 由阿波罗尼斯圆定义知 $S,T,F$ 在以 $B,D$ 为定点的阿波罗尼斯圆上，设该圆圆心为 $C_1$，半径为 $r$，与直线 $l$ 的另一个交点为 $N$，则有

$\dfrac{|BF|}{|DF|}=\dfrac{|NB|}{|ND|}$，即 $\dfrac{|BF|}{|DF|}=\dfrac{2r-|BF|}{2r+|DF|}$，解得：$r=\dfrac{1}{\dfrac{1}{|BF|}-\dfrac{1}{|DF|}}$

又 $S_{\odot C_1}=\pi r^2=\dfrac{81}{8}\pi$，得 $r=\dfrac{9}{2\sqrt{2}}$,

故 $\dfrac{1}{|BF|}-\dfrac{1}{|DF|}=\dfrac{2\sqrt{2}}{9}$

又 $|DF|=\sqrt{(x_0-\sqrt{2})^2+y_0^2}=\sqrt{(x_0-\sqrt{2})^2+6-\dfrac{3}{4}x_0^2}=2\sqrt{2}-\dfrac{1}{2}x_0,$

$\therefore\dfrac{1}{|BF|}-\dfrac{1}{|DF|}=\dfrac{1}{|\lambda DF|}-\dfrac{1}{|DF|}=\dfrac{5-\sqrt{2}x_0}{3(2\sqrt{2}-\frac{1}{2}x_0)}-\dfrac{1}{2\sqrt{2}-\frac{1}{2}x_0}$

$=\dfrac{2-\sqrt{2}x_0}{3(2\sqrt{2}-\frac{1}{2}x_0)}=\dfrac{2\sqrt{2}}{9}$

解得 $x_0=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$y_0=-\sqrt{6-\dfrac{3}{4}x_0^2}=-\dfrac{3\sqrt{10}}{4}$,

$\therefore k=\dfrac{-y_0}{\sqrt{2}-x_0}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$

所以 直线 $l$ 的方程为：$y=\dfrac{\sqrt{5}}{2}x-\dfrac{\sqrt{10}}{2}.$

# 数 学 之 美

**例 7**，已知两定点 $P\left(-\frac{1}{2},0\right),Q(m,0),(m<-\frac{1}{2})$，动点 $M$ 与 $P,Q$ 的距离之比 $\frac{|MQ|}{|MP|}=\lambda\ (\lambda>0$ 且 $\lambda\neq 1)$，那么点 $M$ 的轨迹是阿波罗尼斯圆，若其方程为 $x^2+y^2=4$，则 $\lambda+m$ 的值为（ ）

A. −8　　B. −4　　C. 0　　D. 4

**【解析】** $|OP|\cdot|OQ|=r^2\Rightarrow\frac{1}{2}\cdot|m|=r^2\Rightarrow\frac{1}{2}\cdot|m|=4\Rightarrow m=-8$

由 $r=\left|\frac{\lambda}{\lambda^2-1}\right||PQ|\Rightarrow 2=\left|\frac{\lambda}{\lambda^2-1}\right|\left|m+\frac{1}{2}\right|=\frac{15}{2}\left|\frac{\lambda}{\lambda^2-1}\right|$ 解得 $\lambda=4$，

故 $\lambda+m=-4$，选 B。

**例 8.** 古希腊数学家阿波罗尼斯（约公元前 262--公元前 190 年）的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果，著作中这样一个命题：平面内与两定点距离的比为常数且的点的轨迹是圆，后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆，已知点 $A(-1,0),B(2,0)$，圆

$$C:(x-2)^2+(y-m)^2=\frac{1}{4}\quad(m>0)$$

在圆上存在点 $P$ 满足 $|PA|=2|PB|$，则实数 $m$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{6}}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{5}{4},\frac{\sqrt{21}}{2}\right]$　　C. $\left(0,\frac{\sqrt{21}}{2}\right]$　　D. $\left[\frac{\sqrt{5}}{2},\frac{\sqrt{21}}{2}\right]$

**【解】** 设 $P(x,y)$，因为点 $A(-1,0),B(2,0),|PA|=2|PB|$，所以

$\sqrt{(x+1)^2+y^2}=2\sqrt{(x-2)^2+y^2}$，化简得：$x^2+y^2-6x+5=0$，即 $(x-3)^2+y^2=4,$

故阿氏圆圆心 $(3,0)$，半径 $r=2$。

又，$C:(x-2)^2+(y-m)^2=\frac{1}{4}$

其圆心 $C(2,m)$，半径 $r=\frac{1}{2}$。因为在圆 $C$ 上存在点 $P$ 满足 $|PA|=2|PB|$，所以圆 $(x-3)^2+y^2=4$ 与圆 $C:(x-2)^2+(y-m)^2=\frac{1}{4}$ 有公共点，所以

$$2-\frac{1}{2}\le\sqrt{(3-2)^2+m^2}\le 2+\frac{1}{2},$$

整理可得：$\frac{9}{4}\le 1+m^2\le\frac{25}{4},$

解得：$\frac{\sqrt{5}}{2} \le m \le \frac{\sqrt{21}}{2}$.

所以实数 $m$ 的取值范围是 $\left[\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{21}}{2}\right]$，选 D。